ディザスタリカバリを実行する

SnapManager for Hyper-V

NetApp
June 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapmanager-hyper-v/concept_configuring_snapmanager_for_hyper_v_for_failover.html on June 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ディザスタリカバリを実行する 1
フェイルオーバー用のSnapManager を設定します 1
ディザスタリカバリフェイルオーバーからのリカバリとリストア 2
ディザスタリカバリフェイルバック後のストレージシステムの再設定 5
スタンドアロンホストの元の構成のリストア 9
クラスタホスト用の元の構成のリストア 9

ディザスタリカバリを実行する

ディザスタリカバリ機能を使用すると、プライマリストレージサイトの重要な保護データを災害などの状況で使用できなくなった場合に、セカンダリストレージサイトにバックアップされたデータコピーにアクセスできるようになります。ディザスタリカバリは、PowerShellインターフェイスでのみ実行できます。

フェイルオーバー用の**SnapManager** を設定します

ディザスタリカバリ目的でSnapManager をHyper-V環境に完全に実装できるようにするには、プライマリホストとセカンダリホストを同じ構成にし、PowerShellのみを使用してディザスタリカバリを実行できることを確認する必要があります。

ディザスタリカバリは次のタイプのセットアップでサポートされます。

- スタンドアロンのプライマリホストとスタンドアロンのセカンダリHyper-Vホスト
- クラスタ化されたプライマリおよびセカンダリHyper-Vホスト
- プライマリとセカンダリのHyper-Vホスト上のCluster Shared Volume（CSV；クラスタ共有ボリューム）

たとえば、プライマリホスト上のクラスタ仮想マシン（VM）をクラスタVMとしてリカバリし、専用の（スタンドアロンの）VMを専用のVMとしてリカバリし、CSV VMをCSV VMとしてリカバリする必要があります。

セカンダリホスト上のLUNは、プライマリホスト上の対応するLUNと同じ方法で接続する必要があります。つまり、LUNタイプ（専用、共有、CSV）とドライブレター、マウントポイント、CSVは、プライマリホストとセカンダリホストで同じリパースポイントである必要があります。代替パスへのSANリストア処理では、セカンダリストレージへのLUNリストア処理に別のドライブレターを指定できます。

ドライブレターまたはCSV、およびボリュームマウントポイントがサポートされます。

次に、ディザスタリカバリの基本的な設定例を示します。

- サイトA（プライマリ）には、ストレージシステム、およびスタンドアロンのHyper-Vホストシステムまたはは Hyper-Vホストクラスタが含まれています。

  これらのホスト上で実行されているVMは、Data ONTAP ストレージに配置されます。

- サイトB（セカンダリ）には、ストレージシステムとHyper-Vホストまたはクラスタ（プライマリと同じ）が含まれます。
- SnapDrive for WindowsとSnapManager for Hyper-Vが、サイトAとサイトBの両方にインストールされている
- SnapMirror関係は、サイトAからサイトBへと初期化されます
- サイトAでは、Hyper-V用にSnapManager に追加したHyper-Vホストまたはクラスタを、Hyper-V用のSnapManager を使用してバックアップします

  バックアップのチェック後にSnapMirrorを更新するポリシー。バックアップが完了するたびに、セカンダリサイトが更新され、VMおよびSnapInfoコピーの新しいSnapshotコピーが作成されます。

ディザスタリカバリフェイルオーバーからのリカバリとリストア

災害からリカバリするには、SnapManager for Hyper-Vをまずセカンダリストレージシステムにフェイルオーバーする必要があります。フェイルオーバーには、PowerShellの一連の手動手順が必要です。

ほとんどのバックアップはNASとSANの両方で別のホストにリストアできますが、Windows Server 2008 R2のcrash-consistentバックアップは別のホストにリストアできません。

1. Data ONTAP 8.1.xを実行している場合は、セカンダリサイトで、SnapDrive for Windows MMCのTransport Protocol設定（TPS）にStorage Virtual Machine（SVM）情報を入力します。
2. セカンダリストレージシステムから、すべてのLUNに接続します。

   セカンダリストレージシステムがクラスタ化されている場合は、デスティネーションクラスタで使用可能なストレージグループの所有者ノードであるクラスタグループがオンラインのノードに移動し、そのノードからクラスタ内のすべてのLUNに接続します。LUNのマッピングについては、SnapDrive for Windowsのドキュメントを参照してください。

3. 構成に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

プライマリストレージシステムの状態	作業
スタンドアロンホスト（SAN）	プライマリストレージシステム上で、同じタイプのすべてのマウントポイントとLUNに接続します。
クラスタ化ホスト（SAN）	クラスタグループがオンラインのノードから、クラスタ内のすべてのマウントポイントとLUNに接続します。
Data ONTAP 8.1.xは、ソースFlexVol （SAN）上のVMをホストする1つのLUNで構成	SnapMirror更新を正常に実行するには、バックアップを開始する前に、ソースFlexVol ボリューム上にサイズが小さい2つ目のLUN（10~100MB）を作成する必要があります。クラスタグループがオンラインのノードから、クラスタ内のすべてのマウントポイントとLUNに接続します。
スタンドアロンホストまたはクラスタホスト（NAS）	データ保護（DP）ボリュームをアンマウントし、DPボリュームを書き込み可能としてマウントします。ボリュームにRWX権限があることを確認してから、各ボリューム用のCIFS共有を作成します。

4. ご使用の環境に基づいてSnapInfoを再設定します。

構成	作業
SAN	最後のSnapshotコピーからSnapInfo LUNをリストアします。
NAS	SnapInfoディレクトリをマウントします。

NASの場合、アクセスが拒否されたエラーが発生した場合、または公開されているSMB共有の場所を参照できない場合は、共有上でアクセス制御リストのリセットが必要になることがあります。

> これは、通常、System Center Virtual Machine Manager（SCVMM）コンソールとData ONTAP SMI-Sエージェントを使用する場合に発生します。

5. SnapManager for Hyper-V MMCでセカンダリストレージシステムまたはクラスタを追加し、SnapInfoパスを使用して設定します。
6. 次のコマンドレットを入力します。
   a. Get-VMsFromBackupと入力して、バックアップメタデータ内にあるVMのリストを取得します。
   b. 「get-backup」と入力して、各VMのバックアップコピーを取得します。
7. リストアするには、VM GUIDを指定してRestore-Backupを使用し、次のパラメータを指定してバックアップコピーを使用します。

リストア元	入力するコマンド
代替ホスト	restore-backup -サーバセカンダリホストシステムまたはクラスタ名- DisableVerifySnapshot -RestoreToAlternateHost
リストされたバックアップ	restore-backup -サーバ-仮想マシンパス-SnapShotFilePath @ VHD

@VHDの場合、VMに複数のVHDが存在する場合もあります。それぞれのVHDに指定したソースパスとデスティネーションパスのペアを両方入力するようにしてください。

8. セカンダリホストシステムがクラスタの場合は、次の手順を実行します。
   a. VMを配置するLUNが、クラスタグループを所有するクラスタノード上でオンラインであることを確認します。
   b. フェイルオーバー用のPowerShellコマンドレットを使用して、VMの高可用性を確保します。

フェイルオーバーの例

次の例は、SMHVがクラスタを2つセットアップしたものです。この2つのクラスタはプライマリサイトで、hv_cluster-01がセカンダリサイトです。

```
PS C:\> Get-VMsFromBackup -Server hv-19-cluster

winxp-x64c-135                593ABA72-B323-4AF7-9AC6-9514F64C0178
csv1-xp-3                     59B85C68-BAFA-4A49-8E85-A201045843F7
vm-w2k8r2sp1                  5A248757-872B-4FE7-8282-91C8E9D45CF9
um10_11_dr                    5AC1B2A8-6603-4F90-98F5-4F2F435AB0C2
winxp-x64c-30                 5B47D3CF-5D96-495D-9BAB-FB394392CF31
winxp-x64c-126                5B57EED1-B4F1-45A3-A649-24C6947CB79C
winxp-x64c-118                5B5D417B-70DC-427C-94BB-97FF81C5B92B
winxp-x64c-122                5BEE26B8-BE57-4879-A28E-9250A6A5EEFC
csv4-w2k3-19                  5D0613E5-B193-4293-8AAD-F8B94A5D851F

PS C:\> Get-Backup -Server hv-19-cluster -ResourceName um10_11_dr

BackupName    : smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
RetentionType : hourly
DatasetName   : smhv-ccb-ds
BackupId      : smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
BackupTime    : 4/10/2012 10:37:58 AM
BackupType    : Application consistent
BackedupVMs   : {um10_11_dr}

PS C:\> Restore-Backup -Server hv-19-cluster -ResourceName
um10_11_dr -BackupName smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
-DisableVerifySnapshot -RestoreToAlternateHost
```

次の例は、SANのリストア処理で代替パスに接続しています。N：\がデスティネーションで、I：\がソースLUNのパスです。

```
PS C:\> Restore-Backup -Resourcename dr-san-ded1
-RestoreToAlternateHost -DisableVerifySnapshot -BackupName san_dr_09-11-
2013_10.57.31 -Verbose
-VirtualMachinePath "N:\dr-san-ded1" -SnapshotFilePath "N:\dr-san-ded1"
-VHDs @(@{"SourceFilePath" = "I:\dr-san-ded1\Virtual Hard Disks\dr-san-
ded1.vhdx"; "DestinationFilePath" = "N:\dr-san-ded1\Virtual Hard Disks\dr-
san-ded1"})
```

次の例は、\\172.17.162.174\がソースSMB共有パスで、\\172.17.175.82\がデスティネーションSMB共有パスである代替パスへのNASリストア操作を示しています。

```
PS C:\> Restore-Backup -Resourcename vm_claba87_cifs1
-RestoreToAlternateHost -DisableVerifySnapshot -BackupName ag-DR_09-09-
2013_16.59.16 -Verbose
-VirtualMachinePath "\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1"
-SnapshotFilePath "\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1" -VHDs
@(@{"SourceFilePath" = "\\172.17.162.174\vol_test_src_share\ag-vm1\Virtual
Hard Disks\ag-vm1.vhdx"; "DestinationFilePath" =
"\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1\Virtual Hard Disks\ag-
vm1.vhdx"})
```

- 関連情報 *

"『Data ONTAP 8.2 Data Protection Online Backup and Recovery Guide for 7-Mode』"

"ネットアップのマニュアル： SnapDrive for Windows （現在のリリース）"

"SMB/CIFS Reference 』を参照してください"

ディザスタリカバリフェイルバック後のストレージシステムの再設定

セカンダリストレージシステムへのフェイルオーバー後、SnapManager for Hyper-Vは元のプライマリストレージシステムにフェイルバックすることでディザスタリカバリを実行します。フェイルバックでは、ストレージシステムを再度有効にするか交換したあとに、プライマリストレージの機能を元のプライマリストレージサイトにリストアします。

1. プライマリストレージシステムの状態に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

プライマリストレージシステムの状態	作業
回復可能	セカンダリホストからプライマリストレージシステムにデータを戻します。
完全に破壊されました	新しいストレージシステムをプロビジョニング

2. SnapMirror関係を管理します。
   a. データをリカバリするために、セカンダリストレージシステムからプライマリストレージシステムへのSnapMirror関係を初期化します。
   b. セカンダリストレージシステムからプライマリストレージシステムに既存のSnapMirror関係を再同期します。
   c. セカンダリストレージシステムでSnapDrive を使用して、セカンダリストレージシステム上のLUNまたはSMB共有ごとにSnapMirror更新を開始します。
3. 構成に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

プライマリストレージシステムの状態	作業
スタンドアロンホスト（SAN）	同じタイプのプライマリストレージシステム上のすべてのマウントポイントとLUNに接続します。
クラスタ化ホスト（SAN）	クラスタグループがオンラインのノードから、クラスタ内のすべてのマウントポイントとLUNに接続します。
Data ONTAP 8.1.xは、ソースFlexVol （SAN）上のVMをホストする1つのLUNで構成	SnapMirror更新を正常に実行するには、バックアップジョブを開始する前に、ソースFlexVol ボリュームにサイズが小さい2つ目のLUN（10~100MB）を作成する必要があります。クラスタグループがオンラインのノードから、クラスタ内のすべてのマウントポイントとLUNに接続します。
スタンドアロンホストまたはクラスタホスト（NAS）	データ保護（DP）ボリュームをアンマウントし、DPボリュームを書き込み可能としてマウントします。ボリュームにRWX権限があることを確認してから、各ボリューム用のCIFS共有を作成します。

4. ご使用の環境に基づいてSnapInfoを再設定します。

構成	作業
SAN	最後のSnapshotコピーからSnapInfo LUNをリストアします。
NAS	SnapInfoディレクトリをマウントします。

NASの場合、アクセスを拒否するエラーが発生した場合、または公開されているSMB共有の場所を参照できない場合は、共有のACLのリセットが必要になることがあります。

5. SnapManager for Hyper-V MMCでプライマリホストまたはクラスタを追加し、SnapInfoパスを使用して設定します。
6. 次のコマンドレットを入力します。
   a. Get-VMsFromBackupコマンドレットを使用して、バックアップメタデータ内にあるVMのリストを取得します。
   b. Get-Backupコマンドレットを使用して各VMのバックアップコピーを取得し、各VMのバックアップコピーを取得します。
7. リストアするには、VM GUIDを指定してRestore-Backupを使用し、次のパラメータを指定してバックアップコピーを使用します。

リストア元	入力するコマンド
代替ホスト	restore-backup -サーバセカンダリホストシステムまたはクラスタ名- DisableVerifySnapshot -RestoreToAlternateHost
リストにあるバックアップコピー	restore-backup -サーバ-仮想マシンパス-SnapShotFilePath @ VHD

@VHDの場合、VMに複数のVHDが存在する場合もあります。それぞれのVHDについて、ソースとデスティネーションの両方のパスペアを指定する必要があります。

8. セカンダリホストシステムがクラスタの場合は、次の手順を実行します。

   a. VMを配置するLUNが、クラスタグループを所有するクラスタノード上でオンラインであることを確認します。

   b. フェイルオーバー用のPowerShellコマンドレットを使用して、VMの高可用性を確保します。

   NASでは、VMが1つのクラスタノードからSMB共有として公開されると、そのVMは、ストレージシステムクラスタを使用するように設定されたすべてのホストからアクセスできるようになります。

フェイルバックの例

次の例は、SMHVがクラスタを2つセットアップしたものです。この2つのクラスタはプライマリサイトで、hv_cluster-01がセカンダリサイトです。

```
PS C:\> Get-VMsFromBackup -Server smhv-cluster-01

winxp-x64c-135                593ABA72-B323-4AF7-9AC6-9514F64C0178
csv1-xp-3                     59B85C68-BAFA-4A49-8E85-A201045843F7
vm-w2k8r2sp1                  5A248757-872B-4FE7-8282-91C8E9D45CF9
um10_11_dr                    5AC1B2A8-6603-4F90-98F5-4F2F435AB0C2
winxp-x64c-30                 5B47D3CF-5D96-495D-9BAB-FB394392CF31
winxp-x64c-126                5B57EED1-B4F1-45A3-A649-24C6947CB79C
winxp-x64c-118                5B5D417B-70DC-427C-94BB-97FF81C5B92B
winxp-x64c-122                5BEE26B8-BE57-4879-A28E-9250A6A5EEFC
csv4-w2k3-19                  5D0613E5-B193-4293-8AAD-F8B94A5D851F

PS C:\> Get-Backup -Server smhv-cluster-01 -ResourceName
um10_11_dr

BackupName    : smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
RetentionType : hourly
DatasetName   : smhv-ccb-ds
BackupId      : smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
BackupTime    : 4/10/2012 10:37:58 AM
BackupType    : Application consistent
BackedupVMs   : {um10_11_dr}

PS C:\> Restore-Backup -Server smhv-cluster-01 -ResourceName
um10_11_dr -BackupName smhv-ccb-ds_04-10-2012_10.37.58
-DisableVerifySnapshot -RestoreToAlternateHost
```

次の例は、SANのリストア処理で代替パスに接続しています。N：\がデスティネーションで、I：\がソースLUNのパスです。

```
PS C:\> Restore-Backup -Resourcename dr-san-ded1
-RestoreToAlternateHost -DisableVerifySnapshot -BackupName san_dr_09-11-
2013_10.57.31 -Verbose
-VirtualMachinePath "N:\dr-san-ded1" -SnapshotFilePath "N:\dr-san-ded1"
-VHDs @(@{"SourceFilePath" = "I:\dr-san-ded1\Virtual Hard Disks\dr-san-
ded1.vhdx"; "DestinationFilePath" = "N:\dr-san-ded1\Virtual Hard Disks\dr-
san-ded1"})
```

次の例は、\\172.17.162.174\がソースSMB共有パスで、\\172.17.175.82\がデスティネーションSMB共有パスである代替パスへのNASリストア操作を示しています。

```
PS C:\> Restore-Backup -Resourcename vm_claba87_cifs1
-RestoreToAlternateHost -DisableVerifySnapshot -BackupName ag-DR_09-09-
2013_16.59.16 -Verbose
-VirtualMachinePath "\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1"
-SnapshotFilePath "\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1" -VHDs
@(@{"SourceFilePath" = "\\172.17.162.174\vol_test_src_share\ag-vm1\Virtual
Hard Disks\ag-vm1.vhdx"; "DestinationFilePath" =
"\\172.17.175.82\vol_new_dest_share\ag-vm1\Virtual Hard Disks\ag-
vm1.vhdx"})
```

- 関連情報 *

"『Data ONTAP 8.2 Data Protection Online Backup and Recovery Guide for 7-Mode』"

"SMB/CIFS Reference 』を参照してください"

スタンドアロンホストの元の構成のリストア

VMがプライマリストレージシステムにバックアップされたら、プライマリストレージシステムからセカンダリストレージシステムへのSnapMirror関係を使用して、元の設定に戻すことができます。

1. セカンダリストレージシステムで稼働しているVMをシャットダウンします。
2. セカンダリストレージシステムで実行されているVMを削除します。
3. SnapDrive を使用して、SnapInfoディスクおよびVMを含むディスクを切断します。
4. プライマリストレージシステムからセカンダリストレージシステムにSnapMirror関係を再同期します。

クラスタホスト用の元の構成のリストア

VMがプライマリストレージシステムにバックアップされたら、プライマリストレージシステムからセカンダリストレージシステムへのSnapMirror関係を使用して、元の設定に戻すことができます。

1. すべてのVMについて、仮想マシンのリソースと仮想マシンの構成リソースをオフラインにします。
2. クラスタからこれらのリソースを削除します。
3. Hyper-V Managerからすべての VMを削除します。
4. SnapDrive を使用して、すべてのディスクを切断します。
5. プライマリストレージシステムからセカンダリストレージシステムにSnapMirror関係を再同期します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。